

Gerenciar Requisitos

Parte 1

Profa. Dra. Patrícia Vasconcelos



Introdução

- O Gerenciamento de Requisitos refere-se tanto a requisitos individuais quanto a documentos completos de requisitos
- Abrange as seguintes atividades:
 - Designar atributos para os requisitos
 - Definir visualizações de requisitos
 - Priorizar e rastrear requisitos
 - Determinar o versionamento dos requisitos
 - Gerenciar as mudanças nos requisitos

Designar atributos para os requisitos



Informações sobre os requisitos devem ser documentadas ao longo do ciclo de vida



Para isso, devem ser atribuídos aos requisitos identificadores únicos e as informações de nome, autor, fontes de requisitos e a pessoa responsável pelo requisito



Estas informações são estruturadas na forma de “atributos”

Designar atributos para os requisitos

1

Uma maneira simples de estruturar os atributos é por meio de um “**template**”, que define as informações relevantes a serem documentadas

2

Um **template** para requisitos funcionais **pode ser diferente** de um para requisitos não funcionais, com relação aos tipos de atributos

3

O conjunto de todos os atributos definidos para uma classe de requisitos (requisitos funcionais, não funcionais) é denominado “**Esquema de Atributos**”

Designar atributos para os requisitos

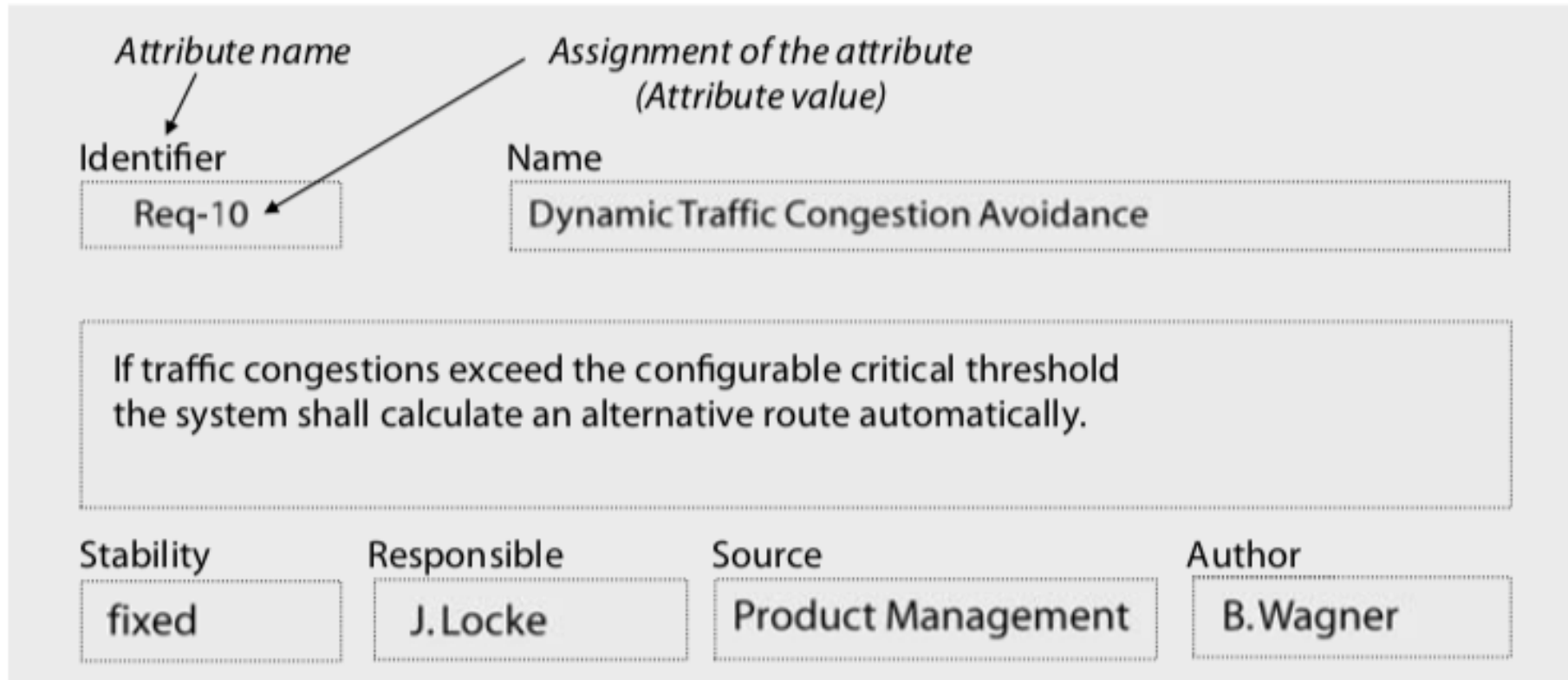


Figure 8-1 Example of requirement attribute assignment

Designar atributos para os requisitos

- Vantagens de se utilizar um template:
 - Informações do mesmo tipo sempre vão ser localizadas na mesma posição
 - Ao utilizá-lo, fica mais difícil esquecer informações importantes
 - Estas informações podem ser documentadas de forma sistemática e correta

Tipos de atributos mais utilizados na Engenharia de Requisitos:

Tipo de Atributo	Significado
Identificador	Identificador curto e único para um requisito dentro do conjunto de todos os requisitos considerados
Nome	Nome caracterizador e único
Descrição	Descreve brevemente o conteúdo do requisito
Autor	Especifica o autor do requisito
Fonte	Especifica a(s) fonte(s) do requisito
Estabilidade	Especifica a estabilidade aproximado do requisito. A estabilidade é o número de mudanças que podem ser esperadas em relação ao requisito. Possível graus de estabilidade são: "fixa", "estabilizada" e "volátil"
Criticidade	Uma estimativa da extensão de perdas e danos, bem como a probabilidade de sua ocorrência
Prioridade	Especifica a prioridade do requisito com relação às propriedades de priorização selecionadas, por exemplo: "Importância para aceitação pelo mercado", "ordem de implementação", "custo da oportunidade perdida em caso de não implementação"

Tipos de atributos mais utilizados na Engenharia de Requisitos:

Tipo de Atributo	Significado
Responsável	Especifica a pessoa, grupo de <i>stakeholders</i> , organização ou unidade organizacional responsável pelo conteúdo de um requisito
Tipo de requisito	Especifica o tipo de requisito ("requisito funcional", "requisito de qualidade", "restrição") dependendo do esquema de classificação aplicado
Status do conteúdo	Especifica o status atual do conteúdo do requisito (por exemplo, "ideia", "conceito", "conteúdo detalhado")
Status da validação	Especifica o status atual da validação (por exemplo, "não validado", "contém erro", "em processo de correção", "validado")
Status do acordo	Especifica o status atual da negociação de acordo (por exemplo, "não acordado", "acordado", "em conflito")
Esforço	Esforço estimado/efetivo para implantar o requisito
Release	Designa a release na qual o requisito deverá ser implantado
Obrigatoriedade legal	Especifica o grau de obrigatoriedade legal do requisito
Referências cruzadas	Especifica os relacionamentos com outros requisitos (por exemplo, se a implementação do requisito requer a implementação anterior de outro requisito)
Informações gerais	Neste atributo, podem ser documentadas quaisquer informações consideradas relevantes (por exemplo, se a negociação desse requisito está agendada para a próxima reunião com os <i>stakeholders</i>)

Visualização dos requisitos

- A estruturação dos requisitos permite também a geração de visualizações específicas
- Como a quantidade de requisitos e a dependência entre eles aumenta constantemente, é necessário um mecanismo de acesso de forma seletiva por meio de filtros
- As visualizações muitas vezes são específicas dependendo do papel de quem está acessando(arquiteto, desenvolvedor, gerente, etc.)
- Uma visualização mais genérica também pode ser aplicada a múltiplos papéis

Visualização dos requisitos

Visualizações seletivas da Base de Requisitos

- Uma visualização apresenta parte de todas as informações disponíveis sobre os requisitos
- A partir de uma visualização é possível:
 - Selecionar um subconjunto de requisitos específicos
 - Ocultar certos atributos de requisitos
 - Combinar estes dois princípios de seleção de forma aleatória (somente um subconjunto dos requisitos e somente um subconjunto dos atributos)

Base de requisitos

Identifier	Name	Description	Author	Source	Responsible	Stability	Status Content	Status Validation	X-Ref
Req-1	"Keyboard Input ..."	"The System ..."	J. Locke	PM	P. Wagner	fixed	concept	unvalidated	Req-3; Req-9
Req-2	"Voice Input ..."	"The System ..."	E. Kurt	PM	P. Wagner	established	concept	in validation	Req-5; Req-123
Req-3	"Reception of ..."	"The System ..."	H. Escher	Maintenance	P. Wagner	established	idea	unvalidated	Req-4; Req-1
Req-4	"Remote Diagn ..."	"The System ..."	M. Born	Maintenance	M. Born	volatile	idea	unvalidated	Req-47
Req-5	"Input of miscel ..."	"The System ..."	H. Miller	F. Goldstein	H. Miller	fixed	concept	in validation	Req-33
Req-6	"Acessing reco ..."	"The System ..."	J. Locke	F. Goldstein	M. Born	fixed	detailed content	validated	Req-45; Req-11
Req-7	"Automatic ..."	"The System ..."	M. Born	H. Licht	M. Born	fixed	detailed content	in correction	Req-11
Req-8	"Display of ..."	"The System ..."	H. Miller	J. Locke	M. Born	volatile	idea	unvalidated	Req-11
Req-9	"Input of miscel ..."	"The System ..."	J. Locke	J. Locke	P. Wagner	volatile	concept	in validation	Req-49
Req-10	"Dynamic ..."	"The System ..."	M. Born	Customer	P. Wagner	established	detailed content	erroneous	Req-51; Req-9
Req-11	"Voice Control ..."	"The System ..."	H. Miller	Customer	P. Wagner	established	concept	validated	Req-7; Req-81; Req-6
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Visualização dos requisitos

Visualizações

1

identifier	Name	Description	Author
Req-2	"Voice Input ..."	"The System ..."	E. Kurt
Req-3	"Reception of ..."	"The System ..."	H. Escher
Req-10	"Dynamic ..."	"The System ..."	M. Born
Req-11	"Voice Control ..."	"The System ..."	H. Miller
...	...	...	...

Seleção: Requisitos sob Responsabilidade de J.Locke e estabilidade fixa.

Display: "Identifier", "Name", "Description", "Author"

Identifier	Name	Author
Req-1	"Keyboard Input ..."	J. Locke
...	...	...

Seleção: requisitos não validados E origem na fonte (gerenciamento de produto) GP

Display: "Identifier", "Name", "Author"

Identifier	Name	Description	Author	Source
Req-6	"Acessing reco ..."	"The System ..."	J. Locke	F. Goldstein
Req-7	"Automatic ..."	"The System ..."	M. Born	H. Licht
Req-8	"Display of ..."	"The System ..."	H. Miller	J. Locke
...	...	...	...	...

Seleção: requisitos que apresentam Referencia cruzada com requisito Req-11.

Display: "Identifier", "Author", "Source", "Responsible", "Stability"

Figure 8-2 Selective views on the requirements

Visualização dos requisitos

Visualizações consolidadas de Requisitos

- Além de selecionar as informações na base de Requisitos, as visualizações também podem conter dados gerados ou consolidados que não estão imediatamente contidos nos requisitos
- Estas visões consolidadas podem conter informações como, por exemplo, sobre o percentual de requisitos que se originam de uma fonte específica

Visualização dos requisitos

Base Requisitos

Identifier	Name	Description	Author	Source	Responsible	Stability	Status Content	Status Validation	X-Ref
Req-1	"Keyboard Input ..."	"The System ..."	J. Locke	PM	P. Wagner	fixed	concept	unvalidated	Req-3; Req-9
Req-2	"Voice Input ..."	"The System ..."	E. Kurt	PM	P. Wagner	established	concept	in validation	Req-5; Req-123
Req-3	"Reception of ..."	"The System ..."	H. Escher	Maintenance	P. Wagner	established	idea	unvalidated	Req-4; Req-1
Req-4	"Remote Diagn ..."	"The System ..."	M. Born	Maintenance	M. Born	volatile	idea	unvalidated	Req-47
Req-5	"Input of miscel ..."	"The System ..."	H. Miller	F. Goldstein	H. Miller	fixed	concept	in validation	Req-33
Req-6	"Acessing reco ..."	"The System ..."	J. Locke	F. Goldstein	M. Born	fixed	detailed content	validated	Req-45; Req-11
Req-7	"Automatic ..."	"The System ..."	M. Born	H. Licht	M. Born	fixed	detailed content	in correction	Req-11
Req-8	"Display of ..."	"The System ..."	H. Miller	J. Locke	M. Born	volatile	idea	unvalidated	Req-11
Req-9	"Input of miscel ..."	"The System ..."	J. Locke	J. Locke	P. Wagner	volatile	concept	in validation	Req-49
Req-10	"Dynamic ..."	"The System ..."	M. Born	Customer	P. Wagner	established	detailed content	erroneous	Req-51; Req-9
Req-11	"Voice Control ..."	"The System ..."	H. Miller	Customer	P. Wagner	established	concept	validated	Req-7; Req-81; Req-6
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...



Priorização dos Requisitos

- Requisitos são priorizados ao longo da Engenharia de Requisitos através do uso de diferentes critérios
- A prioridade de um requisito pode ser determinada inclusive por mais de um atributo
- **Exemplo:** podem ser priorizados por sua ordem de implementação ou por sua relevância para o cliente ou por uma combinação de ambos

Priorização dos Requisitos

Método de Priorização de Requisitos

- Primeiramente é preciso definir uma meta (finalidade)
- Restrições de priorização devem ser documentadas. Exemplo: disponibilidade dos stakeholders e recursos disponíveis
- Dependendo da meta, escolhe-se o critério para priorizar. Pode ser:
 - Custo de implementação
 - Risco
 - Prejuízo devido a uma implementação mal sucedida
 - Importância
 - Duração da implementação, etc.

Priorização dos Requisitos

Método de Priorização de Requisitos

- Geralmente é preciso incluir diferentes stakeholders no processo de priorização
- Neste caso, dependendo da meta, os stakeholders podem ser os desenvolvedores, gerentes de projetos, clientes ou usuários
- Além disso os requisitos candidatos à priorização devem estar no mesmo nível de abstração
 - Os stakeholders tendem a dar mais prioridade para requisitos que são mais abstratos do que para aqueles que são mais concretos
 - Se não estiverem no mesmo nível de abstração, pode levar a resultados inconsistentes e enganosos

Priorização dos Requisitos

Técnicas de Priorização de Requisitos

- Existem inúmeras técnicas de priorização, que diferem principalmente em termos de tempo e esforço que exigem, mas também de diferentes critérios e propriedades do projeto
- Existem desde uma priorização simples a partir de um único critério, gerando um ranking de classificação, por exemplo, até abordagens analíticas complexas
- Na prática, diversas técnicas são usadas em conjunto

Priorização dos Requisitos

Ranking e Top 10

- São duas técnicas consagradas
- **Ranking:** diversos stakeholders ordenam os requisitos seguindo um critério específico
- **Top 10:** selecionam-se os “n” requisitos mais importantes para um critério definido. Mais tarde, uma classificação para estes requisitos é determinada

Priorização dos Requisitos

- **Classificação de requisitos de acordo com a importância da execução do requisito para o sucesso do sistema**
- Atribuição dos requisitos para uma destas três classes de prioridade [IEEE Std. 830-1998]:
- **Mandatory:** obrigatório, imprescindível, que deve ser implementado a qualquer custo, sob pena de ameaçar o sucesso do sistema
- **Optional:** opcional, que não precisa ser necessariamente implementado. Negligenciar alguns requisitos desta classe não ameaça o sucesso do sistema
- **Nice-to-have:** requisitos “cosméticos”, que não influenciam no sucesso do sistema se não forem implementados

Priorização dos Requisitos

Classificação Kano

- Requisitos são classificados e priorizados de acordo com sua aceitação no mercado em três classes de propriedades:
- **Dissatisfiers (Insatisfadores)**: Especifica um requisito de insatisfação que o sistema deve resolver para ser introduzido no mercado com sucesso.
- **Satisfiers (satisfação)**: propriedades esperadas de satisfação, que os clientes exigem de forma consciente e que determinam o seu grau de satisfação; um aumento destes requisitos aumenta também o grau de satisfação do cliente
- **Delighters (encantamento)**: propriedades inesperadas de satisfação, quando os clientes não exigem conscientemente ou se não esperam a implementação da propriedade; satisfação do cliente aumenta de forma exponencial com estes requisitos

Priorização dos Requisitos

Matriz de Priorização de Wiegers

- Abordagem analítica para a priorização de Requisitos, que pode ser determinadas de forma sistemática

Relative weight	① →2 (WeightBenefit)	→1 (WeightDet- riment)			→1 (WeightCost)		→0.5 (WeightRisk)			
Require- ment	Relative Benefit	Relative Detriment	Total	Value %	Relative Cost	Cost %	Relative Risk	Risk %	Priority	Rank
② R ₁	5	3	13	16.8	2	13,3	1	9,1	0.941	1
R ₂	9	7	25	32.5	5	33,3	3	27,2	0.692	3
R ₃	5	7	17	22.1	3	20,0	2	18,2	0.759	2
R ₄	2	1	5	6.5	1	6,7	1	9,1	0.577	4
↓ R ₅	4	9	17	22.1	4	26,7	4	36,4	0.489	5
Total	25	27	77	100	15	100	11	100	—	
	③	④	⑤		⑥		⑦		⑧	⑨

Figure 8-4 Calculation of priorities in a prioritization matrix according to Wiegers



Priorização dos Requisitos

Matriz de Priorização de Wieggers

1. Determinar o peso ponderado do benefício, prejuízo, custo e risco
2. Determinar os requisitos a serem priorizados
3. Estimar o benefício relativo
4. Estimar o prejuízo relativo
5. Calcular os valores totais e percentuais de cada requisito:
$$\text{Valor\%(Ri)} = \text{Benefício(Ri)} \times \text{PesoPonderadoBenefício} + \text{Prejuízo(Ri)} \times \text{PesoPonderadoPrejuízo}$$
6. Estimar o custo relativo e calcular o percentual de custo de cada requisito
7. Estimar o risco relativo e calcular o percentual de risco de cada requisito
8. Calcular as prioridades dos requisitos individuais
$$\text{Prioridade(Ri)} = \text{Valor\%(Ri)} / [\text{Custo\%(Ri)} \times \text{PesoPonderadoCusto} + \text{Risco\%(Ri)} \times \text{PesoPonderadoRisco}]$$
9. Determinar a posição no ranking de prioridade de cada requisito

Priorização dos Requisitos

Matriz de Priorização de Wiegers

- Você pode definir qual escala irá utilizar na sua Matriz de Priorização de Wiegers
- No exemplo visto foi utilizada uma escala de 1 a 9, mas ainda é possível restringi-la ainda mais a faixa para os valores 1, 3, 6 e 9. Esses valores serão utilizados em cada critério!

Priorização dos Requisitos

- **Matriz de Priorização de Wiegers**
- Benefício relativo
 - nenhum usuário acharia esse recurso útil
 - 3 alguns usuários achariam esse recurso útil
 - 6 alguns usuários achariam esse recurso muito útil
 - 9 muitos usuários achariam esse recurso muito útil
- Prejuízo relativo
 - 1 nenhum usuário ficaria chateado se esse recurso estivesse ausente
 - 3 alguns usuários ficariam chateados se esse recurso estivesse ausente
 - 6 alguns usuários ficariam muito chateados se esse recurso estivesse ausente
 - 9 muitos usuários ficariam chateadíssimos se esse recurso estivesse ausente

Priorização dos Requisitos

Matriz de Priorização de Wieggers

- Custo relativo
 - 1 seria rápido, fácil e de baixo custo implementar esse recurso
 - 3 seria um custo moderadamente fácil e mediano para implementar esse recurso
 - 6 seria moderadamente difícil e caro implementar esse recurso
 - 9 seria muito difícil e muito caro implementar esse recurso
- Risco relativo
 - 1 esse recurso pode ser implementado conforme solicitado, quase sem risco de alteração ou atraso
 - 3 há pequenas preocupações de que esse recurso possa ser implementado de maneira viável, conforme solicitado dentro da linha do tempo do projeto
 - 6 existem preocupações significativas de que esse recurso possa ser implementado de maneira viável conforme solicitado dentro da linha do tempo do projeto
 - 9 há sérias preocupações de que esse recurso possa ser implementado de maneira viável conforme solicitado dentro do prazo do projeto

Priorização dos Requisitos

Abordagens Ad Hoc x Analíticas

- As abordagens analíticas de priorização exigem consideravelmente mais tempo e esforço do que aquelas “ad hoc” (de tipo ranking), de modo que as “ad hoc” devem ser favorecidas em muitos casos
- Porém nas abordagens analíticas, o grau de subjetividade no processo de priorização pode ser significativamente reduzido, levando a resultados mais objetivos e mais compreensíveis em situações complexas e críticas

Rastreabilidade de Requisitos - vantagens

- *Verificabilidade:* A rastreabilidade de requisitos permite verificar se um requisito foi implementado no sistema, isto é, se o requisito foi implementado através de uma propriedade do sistema.
- *Identificação de propriedades desnecessárias do sistema:* A rastreabilidade de requisitos permite identificar as chamadas soluções "folheadas em ouro" no sistema desenvolvido, dessa forma permitindo a identificação de propriedades desnecessárias. Para tal, cada propriedade do sistema (funcional ou qualitativa) é inspecionada para determinar se a mesma contribui para a implementação de um determinado requisito do sistema.
- *Identificação dos requisitos desnecessários:* Rastrear requisitos de volta à sua origem permite identificar requisitos que não contribuem para qualquer meta do sistema e não estão associados a qualquer fonte. Geralmente não há motivo para esses requisitos existirem, não havendo, portanto, necessidade de implementá-los.
- *Análise de impacto:* A rastreabilidade de requisitos permite analisar os efeitos de eventuais mudanças nos requisitos (gerenciamento de mudanças). Por exemplo, a rastreabilidade de requisitos permite identificar os artefatos de requisitos que devem ser modificados quando os requisitos que lhe servem de base passam por alguma mudança.

Rastreabilidade de Requisitos - vantagens

- *Reusabilidade*: A rastreabilidade de requisitos permite a reutilização de artefatos de requisitos em outros projetos. Ao comparar os requisitos de algum projeto anterior com os requisitos de um novo projeto através de relacionamentos de rastreamento, podem ser identificados artefatos de desenvolvimento (por exemplo, componentes, casos de teste) que podem ser adaptados e/ou reutilizados no novo projeto de desenvolvimento.
- *Determinação de responsabilidade (accountability)*: A rastreabilidade de requisitos permite a atribuição retroativa de esforços de desenvolvimento para um requisito. Depois que um requisito foi implementado, por exemplo, todos os esforços parciais para o respectivo artefato de desenvolvimento podem ser somados e associados ao requisito.
- *Manutenção*: A rastreabilidade de requisitos simplifica a manutenção do sistema. Por exemplo, a causa e o efeito de falhas podem ser identificadas, os componentes do sistema que são afetados pela falha podem ser determinados e o esforço para corrigir o erro por trás da falha pode ser estimado.

Rastreabilidade de Requisitos

- Um aspecto importante do Gerenciamento de Requisitos é assegurar a Rastreabilidade dos Requisitos
- **Rastreabilidade:** possibilidade de rastrear os requisitos ao longo de todo o ciclo de vida do processo

Rastreabilidade de Requisitos

- Vantagens dos requisitos rastreáveis:
- **Reusabilidade**: permite a reutilização de artefatos de requisitos em outros projetos e, como consequência, a reutilização também de artefatos de desenvolvimento (unidades de implementação, casos de teste etc.)
- **Determinação de Responsabilidade** (Accountability): permite a atribuição retroativa de esforços de desenvolvimento para um determinado requisito
- **Manutenção**: a rastreabilidade simplifica a manutenção do sistema já que a causa e o efeito de falhas podem ser identificados, os componentes afetados pela falha podem ser determinados e o esforço para corrigir o erro pode ser estimado

Rastreabilidade de Requisitos

Classificação de Relacionamentos de Rastreabilidade

- Para a rastreabilidade, somente as informações com um propósito claro para o desenvolvimento ou evolução do sistema devem ser registradas
- Existem diferentes tipos de rastreabilidade de Requisitos:
 - Rastreabilidade **pré-especificação** de requisitos (Pré-RS)
 - Rastreabilidade **pós-especificação** de requisitos (Pós-RS)
 - Rastreabilidade **entre requisitos**

Rastreabilidade de Requisitos

Classificação de Relacionamentos de Rastreabilidade

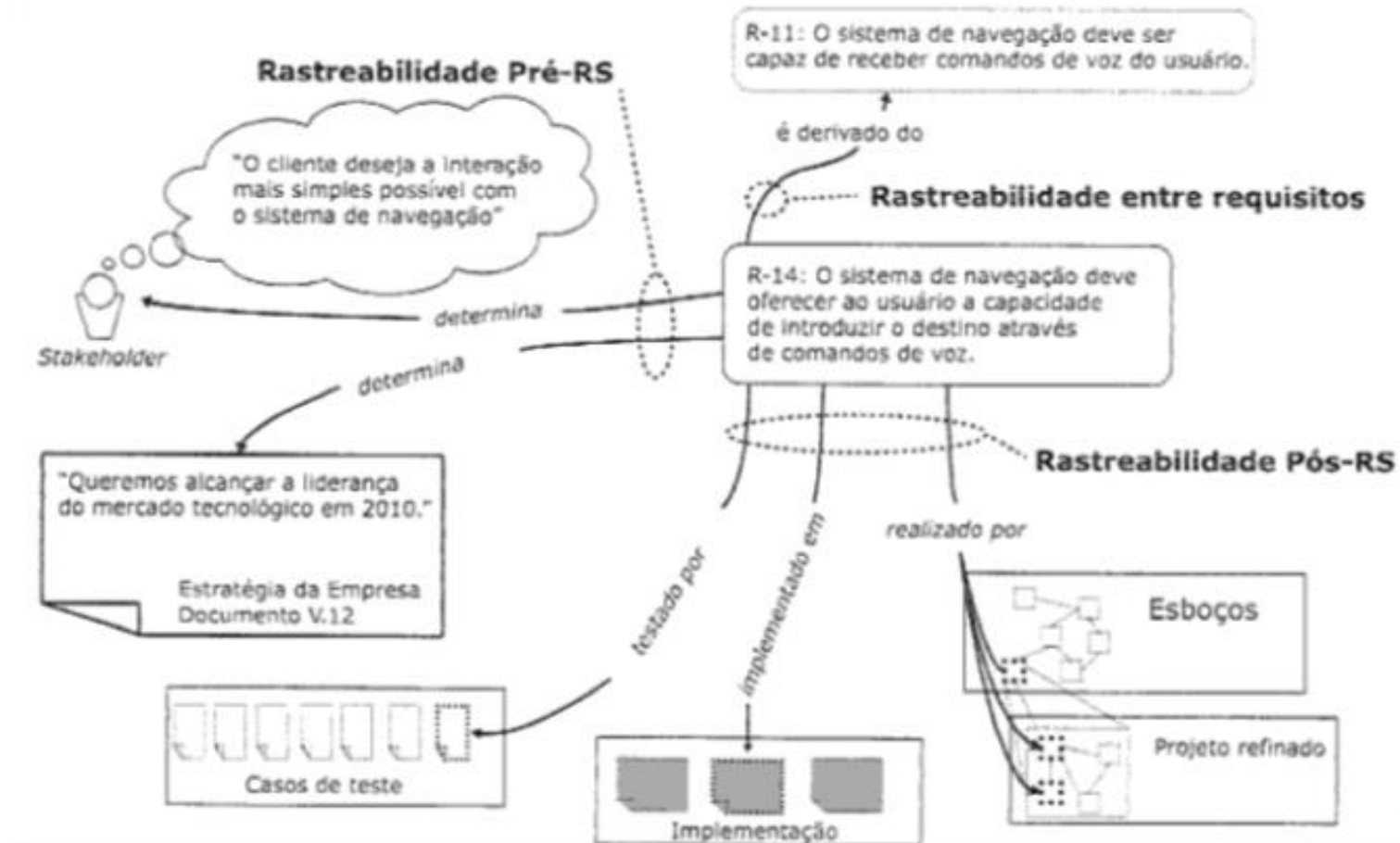
- **Rastreabilidade pré-especificação de requisitos (Pré-RS):** entre requisitos e os artefatos que formam a base dos requisitos (fonte ou origem dos requisitos)
- **Rastreabilidade pós-especificação de requisitos (Pós-RS):** entre requisitos e artefatos oriundos de atividades subsequentes de desenvolvimento. Exemplo: componentes, unidades de implementação, casos de teste que são associados ao requisito.
- **Rastreabilidade entre requisitos:** mapeamento de dependências entre requisitos. Exemplo: informação se um requisito refina, generaliza ou substitui outro requisito

Rastreabilidade de Requisitos

- Classificação de Relacionamentos de Rastreabilidade



Rastreabilidade de Requisitos



Referências

- POHL, Klaus; RUPP, Chris. Fundamentals of Requirements Engineering. International Requirements Engineering Board (IREB).
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software, 9a Edição. Pearson Education, 2011.
- Notas de aula prof. Marcus vinicius.

